

Componente Curricular: Matemática

Professor (a): Cadu/Larissa

Assunto (s): Arranjo

Série: 2ª EM

Lista 1

1. (Esa 2023) Para avançar ao Rancho, 8 (oito) soldados, entre eles o Sd Alfa e o Sd Bravo, são colocados em fila. Pode-se afirmar que a probabilidade desses dois militares ficarem juntos é de:

a) 50% b) 40% c) 25% d) 20% e) 12,5%

2. Uma loja *online* vende cafés de tipos “em pó”, “em grãos” ou “em cápsulas”. Ela trabalha, ao todo, com quatro marcas que produzem (todas elas) esses três tipos de café.

A loja oferece aos seus clientes um serviço de assinatura no qual eles devem formar um *kit* contendo, obrigatoriamente, uma unidade de cada um dos três tipos de café, com a condição de serem de marcas distintas e incluindo, opcionalmente, uma caneca personalizada com 4 opções de cores.

Considere que os *kits* se distinguem pelos diferentes tipos de café e de marcas e, também, pelo fato de incluir ou não a caneca na cor escolhida dentre as quatro opções.

Nessas condições, quantos *kits* distintos é possível formar nesse serviço de assinatura?

Justifique sua resposta apresentando os argumentos e os cálculos realizados na resolução desta questão.

3. (Ufjf 2023) Um ônibus com 40 assentos numerados de 01 a 40 foi alugado para uma excursão que fará uma viagem com 25 turistas. De quantos modos distintos os turistas poderão ser acomodados para a viagem considerando que não há preferência por lugares?

a) $\frac{40!}{15!}$ b) $\frac{25!}{15!}$ c) 40 d) 15! e) $40! - 15!$

4. (Uerj 2021) Em uma reunião, trabalhadores de uma indústria decidiram fundar um sindicato com uma diretoria escolhida entre todos os presentes e composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário. O número total de possibilidades de composição dessa diretoria é trinta vezes o número de pessoas presentes nessa reunião.

O número de trabalhadores presentes é:

a) 13 b) 11 c) 9 d) 7

5. “ **Professor de Matemática nunca falta!**”

Você provavelmente já escutou isso alguma vez sobre algum professor de Matemática.



Disponível em: <http://images2.memedroid.com/images/UPLOADED99/5361b56248bd0.jpg>.
Acesso em: 20 mar. 2022.

Um professor de Matemática leciona de segunda-feira a sábado. Para seu deslocamento diário, ele dispõe de algumas opções de meios de transporte, que são bicicleta, carro próprio, metrô, aplicativo de transporte e transporte público. Sabendo que, efetivamente, ele nunca falta, de quantas maneiras diferentes ele pode se deslocar para o trabalho, levando em consideração que ele usa bicicleta, somente, às quartas-feiras?

- a) 256 b) 512 c) 576 d) 768 e) 1024

6. Um hospital possui 5 salas de cirurgias eletivas, utilizadas diariamente por 8 médicos cirurgiões. Duas dessas salas destinam-se apenas aos procedimentos ortopédicos, sendo ocupadas, em todos os momentos de funcionamento do hospital, por 1 dos 2 ortopedistas que compõem a equipe.

Em certo momento, o número de possibilidades de organizações para a ocupação das salas é de:

- a) 120. b) 240. c) 336. d) 6720.

7. Um determinado campeonato de futebol, composto por 20 times, é disputado no sistema de pontos corridos. Nesse sistema, cada time joga contra todos os demais times em dois turnos, isto é, cada time joga duas partidas com cada um dos outros times, sendo que cada jogo pode terminar empatado ou haver um vencedor.

Sabendo-se que, nesse campeonato, ocorreram 126 empates, o número de jogos em que houve ganhador é igual a:

- a) 64. b) 74. c) 254. d) 274. e) 634.

8. Na criação de um site para vendas diretas na rede social, um empreendedor independente adotou um sistema de senhas, solicitando a seus clientes que cadastrassem uma senha com quatro algarismos distintos, do sistema decimal, para que pudessem ter acesso ao site e aos produtos oferecidos. Com o sucesso nas vendas, fez-se necessário alterar esse sistema, ampliando o quantitativo de senhas disponíveis para os acessos dos usuários. Dessa forma, foi solicitado que todos os clientes registrassem novas senhas, com cinco algarismos quaisquer.

A razão entre a quantidade máxima de senhas nesse novo sistema, dividido pela quantidade máxima de senhas no sistema anterior, é, aproximadamente, igual a:

a) 10 b) 20 c) 6 d) 5

9. Se p é a quantidade de números inteiros positivos formados por três algarismos pares e distintos, e q é a quantidade de números inteiros positivos formados por três algarismos ímpares e distintos, então, o valor do módulo de $p - q$ é:

a) 28. b) 0. c) 12. d) 5.

10. O governador de um estado propõe a ampliação de investimentos em segurança no transporte realizado por meio de trens. Um estudo para um projeto de lei prevê que se tenha a presença de três agentes mulheres, distribuídas entre os 6 vagões de uma composição, de forma que duas dessas agentes não estejam em vagões adjacentes, garantindo assim maior segurança aos usuários.

A expressão que representa a quantidade de maneiras distintas das três agentes serem distribuídas nos vagões é:

a) $C_4^3 + 3!$ b) C_6^3 c) $C_4^3 \times 3!$ d) A_6^3 e) $A_4^3 \times 3!$

11. Uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e secretário. Cinco candidatos se inscrevem para essa comissão, na qual o mais votado será o presidente, o segundo mais votado o tesoureiro e o menos votado o secretário. Dessa forma, de quantas maneiras possíveis essa comissão poderá ser formada?

a) 120 b) 60 c) 40 d) 20 e) 10

12. Admita que certa cidade brasileira tenha 8 *canais* de TV aberta, todos com transmissões diárias. Se uma pessoa pretende assistir três dos oito canais em um mesmo dia, ela pode fazer isso de x maneiras diferentes sem levar em consideração a ordem em que assiste os canais, e pode fazer de y maneiras diferentes levando em consideração a ordem em que assiste os canais. Sendo assim, $y - x$ é igual a:

a) 112. b) 280 c) 224 d) 56 e) 140

GABARITO

1) c 2) 120 3) a 4) d 5) e 6) b 7) c 8) b 9) c 10) c 11) b 12) b